

A ERA DOS ROBÔS

Enquanto a sociedade ainda assiste assombrada à rápida adoção da inteligência artificial generativa, a tecnologia aprende a se mover pelo mundo físico — e começa a mudar as fábricas, os hospitais e as cidades

Felipe Carneiro, de San Jose, na Califórnia



Criador e criatura: Huang e Olaf, o robô inteligente, em evento da Nvidia



gettyimages
Credit: Bloomberg

N o início do século, toda a indústria da tecnologia parava para ver os anúncios de Steve Jobs nos eventos da Apple. Era ele, de calça jeans e camiseta preta, que apontava para onde o mundo iria caminhar. Hoje quem ocupa o papel de empresário-profeta do Vale do Silício é Jensen Huang, o taiwanês-americano que fundou a Nvidia e a alçou a uma avaliação de 4,3 trilhões de dólares por desenvolver os chips GPU que rodam quase toda a Inteligência Artificial do planeta. Todos os anos, em março, sempre trajando jaqueta de couro, ele sobe ao palco do SAP Center, em San Jose, na Califórnia, diante de quase 20 000 pessoas que gritam e aplaudem como se vissem um astro de rock. Na última edição, Huang anunciou novas versões de Vera Rubin e Groq, hardwares de datacenters mais potentes e eficientes que seus antecessores, usados para treinar e rodar os modelos de IA mundo afora, e projetou assombrosos 500 bilhões de dólares em receita até o fim de 2027 só com as novidades. Mas o ponto alto da apresentação ficou para o final, quando Huang disse que precisava dividir o palco com alguém. Eis que entrou Olaf, o boneco de neve do filme Frozen, para conversar, dançar e contar piadas com o executivo. Exultante, o CEO declarou: “A era dos robôs inteligentes chegou”.

A inteligência artificial que o mundo conheceu nos últimos anos — o ChatGPT, o Gemini, o Grok, ferramentas que respondem perguntas e escrevem textos numa tela — é só o começo de uma revolução. O que Huang e Olaf mostraram é uma nova etapa, que atende pelo nome de Physical AI, ou inteligência artificial física. São os mesmos agentes inteligentes que hoje respondem e-mails e organizam documentos, mas colocados dentro de máquinas capazes de ver, tocar e agir no mundo real. Os robôs industriais já existem há décadas, mas são programados para repetir sempre o mesmo movimento. O que está virando realidade são máquinas que aprendem, se adaptam a situações inesperadas, tomam decisões por conta própria e agem sozinhos. Elas vêm em seis formas distintas: veículos autônomos, drones, robôs humanoides, quadrúpedes, de mobilidade autônoma e os industriais de função específica. “A partir de

FULANO DE TAL



Alto escalão:
Melania Trump
levou professor-
robô para dar
aula no salão
da Casa Branca

agora, temos uma força de trabalho de carbono, representada por nós, e uma força de trabalho de silício, representada por esses agentes”, diz Nitin Mittal, líder global de IA da consultoria Deloitte.

Por enquanto, quase toda a infraestrutura de treinamento de robôs inteligentes passa pelos chips da Nvidia, apesar de existirem projetos importantes do Google e da empresa americana de tecnologia Boston Dynamics, além de startups. A Nvidia construiu nos últimos anos um ecossistema tecnológico completo para o treinamento de robôs, que vai de ambientes de simulação e geradores de dados sintéticos até os modelos de software embarcados nas máquinas. O princípio é o mesmo que impulsionou a explosão do ChatGPT — volumes massivos de computação para ensinar programas a interpretar informações e tomar decisões —, mas desta vez aplicado ao mundo físico. No evento da Nvidia, 110 empresas de robótica marcaram presença. Seus fundadores falam informalmente em um mercado de trilhões de dólares ao longo da próxima década. Mas já há quem levante dinheiro de verdade. Jeff Bezos, fundador da Amazon, anunciou um fundo de 100 bilhões de dólares especificamente para investir em

fábricas e renová-las com IA — uma cifra que Jake Loosararian, CEO da Gecko Robotics, empresa americana de robótica industrial, considera conservadora: “Dados o baixo risco e o alto potencial de retorno de automatizar processos físicos, me surpreende que o fundo não seja cinco vezes maior”.

Treinar um robô “físico” é radicalmente mais difícil do que treinar uma IA de linguagem. O GPT-4

China à frente:
a celebração do
Ano Novo Lunar
foi dominada
por robôs
inteligentes



Carro autônomo:
veículos que
rodam nas ruas
sozinhos são
realidade nos
EUA e na China

aprendeu com praticamente tudo que foi escrito na internet. Robôs precisam de dados do mundo real — e esses dados são escassos, perigosos e caros de coletar. O motivo tem até nome: paradoxo de Moravec. O que parece trivial para humanos, como pegar objetos, reconhecê-los, calibrar a força necessária para segurá-los, é extraordinariamente difícil para máquinas. Uma criança de um ano de idade derruba um objeto cinco vezes e na sexta já sabe o peso, as dimensões, onde e como segurar. Um hardware ainda precisa de milhares de tentativas, e se embanana quando depara com outro objeto desconhecido. Para diminuir o tempo e o custo de todo esse treinamento, as empresas estão usando IA para simulação em massa: gerar dados de ambientes virtuais onde robôs aprendem a caminhar, manipular objetos e navegar obstáculos antes de tocar o mundo real. “A

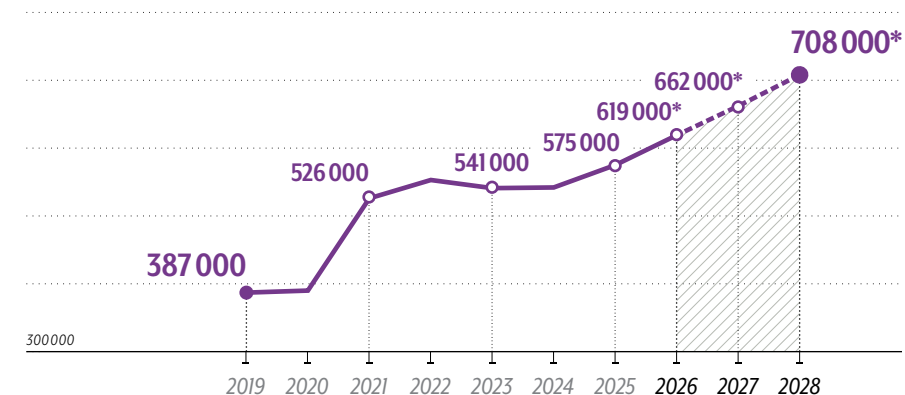
automação física é muito mais difícil do que tudo o que vemos em software”, diz Dominik Boesl, professor de ciências digitais e automação na Universidade de Ciências Aplicadas da Bavária e executivo da Kuka, fabricante alemã de robôs.

A primeira onda de IA física já chegou ao cotidiano, e quem estiver em São Francisco ou San Jose, nos Estados Unidos, pode comprová-la com uma viagem de táxi. Os carros da Waymo, subsidiária da Alphabet, dona do Google, circulam pelas ruas dessas cidades sem nenhum motorista ao volante. Um computador dirige, freia, desvia de obstáculos e respeita semáforos e pedestres. O passageiro chama o veículo pelo aplicativo, e o carro para na calçada com o nome dele numa tela de LED no teto — e parte. Cinco cidades nos Estados Unidos permitem sua circulação em áreas restritas, mas na China esse nú-

Avanço acelerado

O número de robôs industriais não para de crescer — em novas unidades

* Projeção
Fonte: IFR



mero passa de 100. A própria Nvidia anunciou quatro novos parceiros para plataformas de robotáxi — as montadoras chinesas BYD e Li, a sul-coreana Hyundai e a japonesa Nissan —, que juntos produzem 18 milhões de veículos por ano, todos com projetos robustos de veículos autônomos. A alemã Mercedes, a japonesa Toyota e a americana GM caminham na mesma direção. A Nvidia firmou ainda uma parceria com o Uber para lançar uma frota de robotáxis em 28 cidades ao redor do mundo até 2028, começando por Los Angeles e São Francisco em 2027. Ou seja, o ecossistema de veículos autônomos começa a ganhar contornos industriais concretos, e os caminhões sem motorista só não estão em operação em larga escala por questões regulatórias. A tecnologia, afinal, é rigorosamente a mesma.

Nas fábricas, o ambiente controlado permite uma adoção mais rápida, mas a experiência prática mostra que algumas dificuldades persistem. Nas unidades mais modernas da Siemens, empresa alemã de engenharia com operações em dezenas de países, a IA física já gerou 7% de ganho de produtividade ao ano — e sem redução de pessoal. Robôs que reconhecem visualmente peças variadas, reconfiguram linhas em tempo real e realizam tarefas que antes exigiam intervenção manual estão em funcionamento na Alemanha e no Japão. Mas tarefas que envol-

vem componentes flexíveis, destreza fina ou situações fora do padrão ainda frustram os modelos mais avançados, com taxas de eficiência que despencam para 70%, insuficientes para justificar o investimento. “O custo e o tempo de treinamento e implantação ainda é maior do que com a mão de obra humana”, diz Mark Hindsbo, responsável pelo software de operações da Siemens. “Mas o potencial está dado: calculamos 800 bilhões de dólares em ganhos de produtividade industrial na próxima década”.

A conta muda nos casos em que a mão de obra é mais barata. Jochen Fichtner, diretor de Tecnologia

Galbot, o cão-robô: capaz de separar o lixo reciclável sem a ajuda de humanos

Máquina inteligente faz cirurgia: modelos treinados com a ajuda da Nvidia



FULANO DE TAL



FULANO DE TAL

Eles já estão entre nós

Os robôs inteligentes se dividem em 6 categorias

Humanoides

Projetados para ter aparência e funcionamento semelhantes aos humanos, são capazes de complementar ou substituir tarefas das pessoas

Fonte: IFR

Quadrúpedes

Robôs de quatro patas que realizam tarefas que demandam mais equilíbrio em superfícies acidentadas

Drones

Robôs aéreos capazes de visualizar, decidir e agir de forma autônoma para entrega, observação e segurança

Especializados

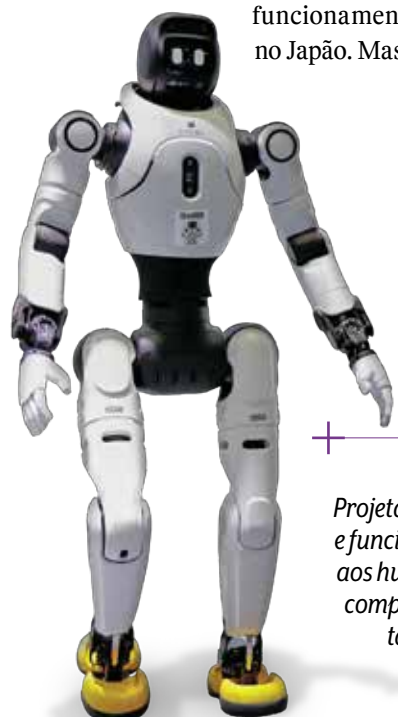
São projetados para uma finalidade específica, como apertar parafusos ou encaixar peças, e realizam determinada tarefa de forma mais eficaz do que um humano

AMRs (Robôs Móveis Autônomos)

Projetados para ter mobilidade com autonomia, dando inteligência à logística de manuseio de cargas e entrega de mercadorias

Veículos autônomos

Automóveis capazes de transportar pessoas e mercadorias sem precisar de um humano dirigindo



“Não haverá limite para a IA física”

Ian Buck era um estudante de doutorado em Stanford obcecado por uma pergunta aparentemente simples: e se os chips criados para rodar videogames pudessem ser usados para fazer outras coisas? A resposta virou sua tese. E sua tese se transformou no Cuda, a plataforma de software que, sem que a maioria das pessoas soubesse, se tornaria a fundação invisível sobre a qual toda a revolução da inteligência artificial foi construída. Hoje vice-presidente de computação de alta performance da Nvidia, Buck comanda o negócio que alimenta os sistemas de inteligência artificial de Google, Amazon, Meta e OpenAI. Ele conversou com VEJA em San Jose, na Califórnia

O que é o Cuda? Há 25 anos, eu fazia doutorado em computação gráfica em Stanford quando percebi que chips desenvolvidos para videogames estavam se tornando extraordinariamente poderosos. Eles não eram como o processador do notebook, que executa uma coisa por vez. Tinham dezenas de milhares de núcleos, projetados para fazer um milhão de cálculos simultaneamente, que o jogo exige para formar imagens realistas e interativas. Criei um projeto de código aberto chamado Brook — e ele se tornou surpreendentemente popular. Pesquisadores do mundo inteiro começaram a baixá-lo, e também empresas de petróleo e gás, bancos e agências governamentais fizeram o download. É o antecessor do Cuba.

Como o Cuda se tornou a base do mundo tecnológico em que vivemos hoje? A Nvidia, fabricante dos chips gráficos que hoje rodam quase toda a inteligência artificial do planeta, me convidou para desenvolver o Cuda a sério, como funcionário. Comecei o projeto em 2004. Por dez

anos, a empresa manteve o Cuda funcionando em cada chip, mesmo sem gerar lucro nenhum. Estávamos construindo uma base de desenvolvedores. E então a inteligência artificial chegou. Estamos agora na 13ª versão do Cuda, e hoje cada máquina de ressonância magnética tem um conjunto desses processadores. Cada medicamento desenvolvido pela Eli Lilly ou pela Pfizer é primeiro testado em simulação virtual com a ajuda dessa tecnologia. Tive conversas em que pessoas me dizem que certos tipos de câncer estão sendo compreendidos, e potencialmente curados, por meio da aplicação desse software combinado com inteligência artificial. É por isso que eu amo o meu trabalho.

Dentro da IA, o que ainda está sendo subestimado pelo mercado? Os modelos do mundo físico. Os grandes modelos de linguagem são treinados com o texto da internet — eles entendem a linguagem humana. Já os modelos do mundo físico são treinados para entender a realidade concreta: física, movimento, causa e efeito. E a razão pela qual isso é muito importante é a robótica. Se conseguirmos construir esses modelos com precisão, podemos treinar robôs em simulação virtual antes que eles toquem o mundo real. Um robô pode aprender a operar um paciente, montar um avião ou combater um incêndio praticando em ambiente simulado milhões de vezes. É uma das áreas mais empolgantes hoje em dia.

Em que a Nvidia está apostando hoje que ainda não dá retorno, mas que pode ser tão decisivo quanto o Cuda foi? Veículos autônomos. Há dez anos, assisti nossa equipe colocar um papelão recortado em formato humano num estacionamento para testar se um carro frearia automaticamente. Quase funcionou — o veículo errou por pouco. Isso foi há dez anos. Desde então, a equipe percorreu Las Vegas inteira coletando dados e construindo os sistemas. Tesla e Waymo são os exemplos mais visíveis, com carros já rodando na rua, mas todas as grandes montadoras estão caminhando nessa direção. A logística em todo o mundo hoje é limitada pela quantidade de motoristas, capi-



O inventor:
Buck aposta
que carros
autônomos
serão o próximo
boom da IA

tães e pilotos. Quando o transporte totalmente autônomo chegar para valer, não haverá mais limite. Isso vai impactar literalmente todas as indústrias.

Qual uso do Cuda é o mais fascinante? Meu favorito, o que eu acho mais profundo, é o campo da saúde e da biologia. Minha primeira demonstração do Cuda foi uma simulação de dinâmica molecular — proteínas em nível atômico, átomos de carbono e hidrogênio interagindo para formar estruturas complexas. A biologia é física. As proteínas são máquinas. Não entendemos totalmente a vida nesse nível. Quando a Covid chegou, os supercomputadores do mundo simularam a proteína do vírus, ou seja, o gancho que ela usa para se prender às células e injetar DNA nelas. Os cientistas conseguiram ver a mecânica disso e projetar uma molécula para bloquear o vírus. Esse tipo de compreensão da biologia — em nível molecular e mecânico — é onde o Cuda e a IA vão ter seu impacto mais importante.

dia para compartilhar vídeos e dados de mais de 500 horas de cirurgia com o objetivo de treinar modelos de IA para robôs-cirurgiões. O sistema já reconhece cavidades, simula procedimentos e orienta cirurgiões em tempo real. “Os robôs hoje já têm precisão superior à humana, mas ainda precisam ser operados por um médico”, diz Giovanni Graziani, presidente da CMR no Brasil. “A meta é que, num futuro não muito distante, o médico possa apenas supervisionar a operação, o que permitiria atender um número muito maior de pacientes ao mesmo tempo.”

Enquanto o Vale do Silício celebra a chegada dos robôs, a China já os instala em escala sem precedentes. Em 2024, segundo dados da Federação Internacional de Robótica, 54% de todas as novas instalações de robôs industriais no mundo ocorreram no país — foram 295 000 unidades, ante 34 000 nos Estados Unidos e 27 000 na Alemanha. Para ter ideia, em 2014 os chineses responderam por 26%. A China não só instala mais robôs que qualquer outro país, como está deixando de depender de fornecedores estrangeiros para fazer isso. Ariyan Kabir, executivo-chefe da GrayMatter Robotics, empresa americana que fornece IA física para clientes do governo federal, vai direto ao ponto. “A verdade dura é que os Estados Unidos não têm mais vantagem em manufatura”, afirma.

O ChatGPT e seus concorrentes levaram poucos anos para se espalhar pelos cinco continentes — mas sempre no ambiente digital. No mundo físico, a lógica é outra: exige construir robôs, drones e veículos, o que torna a adoção mais lenta, cara e complexa. No dia em que Jensen Huang fez seus anúncios em San Jose, as ações da Nvidia recuaram levemente. Analistas lembraram que, alguns anos antes, o executivo de jaqueta de couro já havia proclamado, com o mesmo entusiasmo, que “a era dos robôs havia chegado”. Mas desta vez há uma diferença: os robôs não estão apenas nos palcos. Estão nas ruas de São Francisco, nas salas de cirurgia, nas fábricas de Puebla e nas linhas de montagem chinesas. A questão não é mais se a transformação vai acontecer, mas em que velocidade, e quem vai estar preparado quando ela bater à porta de cada um de nós. ■